

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차

(7) SOP210

특수현상(풀파이어~증기운폭발~BLEVE~파이어볼~FGI) (본문 437~440p)

핵심 개념

파이어볼 탱크폭발 위험반경은 약 150m다. BLEVE는 탱크상부 냉각을 최우선하며, 화재가스발화(FGI)는 열화상카메라로 350°C 이상이면 즉시 대피한다.

SOP 210 특수현상 징후 및 대응절차 (계속) — 5. 풀 파이어

풀 파이어(Pool fire):

풀파이어·보일오버

풀파이어: 누출된 인화성액체 고인곳/위험물탱크 화재, 복사열 화상 우려(수포발생=3.5×탱크지름m, 통증발생=6.5×탱크지름m). 위험반경 내 방열복+내폭화학차로 포 살포, 냉각주수 시 보일오버·슬롭오버 유의, 대피방안 사전준비. 흡착포·유처리제로 긴급방제
보일오버: 탱크내부 고인물 비등→인화성액체가 넘쳐 화재면 확산. 탱크하부벽면 물뿌려 증발여부 확인, 드레인밸브 개방해 고인물 제거

시험 포인트

풀파이어 복사열 위험반경 공식 — 수포발생=탱크지름×3.5, 통증발생=탱크지름×6.5(단위 m)를 정확히 기억.

7. 증기운 폭발(UVCE)

증기운 폭발(UVCE):

증기운 생성 물질 4유형

1) 상온상압 액체+인화점이 상온보다 낮음(가솔린 등) 2) 상온 가압액화(액화프로판·부탄) 3) 비점이상 온도지만 가압액화(반응기내 벤젠·헥산) 4) 대기압하 저온액화(LNG)

대응: 누출가스는 그대로 연소시키거나 탱크냉각+차단 안 하면 폭발위험 — 가스누출 차단 우선. 증기운 형성 시 위험반경설정·엄폐물확보·주변가연물살수·방열복. 증기운 위쪽에 분무주수(수증기)로 확산·제거

8~9. BLEVE·파이어볼

비등액체 팽창증기 폭발(BLEVE)과 파이어볼(Fire ball):

BLEVE·파이어볼 필수 수치

BLEVE: 가연성액화가스 고압용기가 외부화재로 내부증기압 증가→탱크파열. 안전밸브 누출가스 점화→화염분출, 냉각·차단 안 되면 변색·변형·부풀어오름. 탱크상부 냉각 최우선+주변화재진화 병행. 파편 비산 유의. 폭발임박 예상 시 즉시 대피
파이어볼: BLEVE 직후 점화되며 폭음+강력복사열 동반한 화구가 버섯모양 부상. 탱크폭발 위험반경 약 150m. 지속시간(초)= $0.825 \times \text{저장량(kg)}^{0.26}$, 수포생성거리(m)= $114 \times [\text{저장량/지속시간}]$, 통증발생거리(m)= $72 \times [\text{저장량/지속시간}]$. 방열복+엄폐물. 누출가스 화염은 소화 말고 가열면을 냉각. 탱크냉각·복사열차단 우선

시험 포인트

파이어볼 위험반경 약 150m라는 대표 수치, 그리고 "누출가스 화염 자체를 끄려 하지 말고 가열되는 면을 냉각한다"는 원칙(1편에서 배운 것과 동일)을 기억.

10. 화재가스발화(FGI)

화재가스발화(FGI, Fire Gas Ignition):

FGI 특징과 대응

연소생성물 포함 가연성가스가 분포된 모든 연기영역에서 발생하는 급격한 연소현상, 일명 "침묵의 살인자(Hidden Killer)". 화재가스가 천장위 공간에 축적돼 공기와 혼합(가연성혼합기) 상태에서 순간 착화. 문개방·고압직사주수 등 작은 불꽃도 점화원 역할 — 에너지원(점화원) 관리 철저. 출입문 개방 전 3D 주수기법으로 완충지대 제공. 명확한 위험징후 없으면 충분한 환기·배연. 열화상카메라로 위험징후 감지, 온도 350°C 이상이면 신속 대피

시험 포인트

FGI의 별칭 "침묵의 살인자", 그리고 대피 임계온도 350°C를 정확히 기억.